Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Minas

Diseño preliminar de nervios de una losa de dos direcciones para una estructura de acero

Diseño Basico de Estructuras de Acero

Integrantes

Juan Miguel Rojas Álvarez

Miguel Ángel Medina Muñoz

Jhon Alexander Hernandez Londoño

Profesor: Juan Fernando Velásquez Bedoya

Fecha de entrega: 25 de septiembre de 2026

Índice

1. Descripción general **1**

2. Planta estructural propuesta **1**

3. Criterios iniciales de carga **2**

3.1. Peso propio de la losa maciza 3

3.2. Combinación de cargas mayoradas 4

4. Análisis de la franja continua por pendiente-deflexión a mano **4**

4.1. Esquema estructural y cargas 4

4.2. Momentos de empotramiento 6

4.3. Ecuaciones de equilibrio y solución 6

4.4. Momentos en los apoyos 8

4.5. Reacciones, y diagramas de cortante y de momento 8

5. Análisis del segundo nervio con Xvigas **10**

6. Preselección del perfil de acero del nervio **12**

6.1. Conversión del momento y módulo resistente requerido 12

7. Nota **14**

1. Descripción general

Este informe presenta el diseño preliminar de una losa maciza de concreto reforzado, abarcando desde el diseño arquitectonico del plano seleccionado, el calculo de cargas que debe soportar dos nervios en la misma dirección, tambien estimando una primera sección a partir del calculo de los diagramas de momentos.

2. Planta estructural propuesta

La planta estructural propuesta corresponde a una losa maciza de concreto reforzado con soporte en elementos de acero organizada sobre los ejes A-B-C-D y 1-2-3-4. La geometria general ocupa un rectangulo de 16,00 m por 16,00 m, con una modulacion horizontal de 8,00 m, 3,00 m y 5,00 m, y una modulacion vertical de 6,00 m, 5,00 m y 5,00 m. En el costado derecho central se conserva un vacio de 5,00 m por 5,00 m, destinado a la zona de escaleras del edificio.

El diseño arquitectonico se plantea con una franja central de corredor entre los ejes B y C, de 3,00 m de ancho, y con zonas de oficinas distribuidas a ambos lados, además se plantea en el espacio vacio ubicar la zona de escaleras.

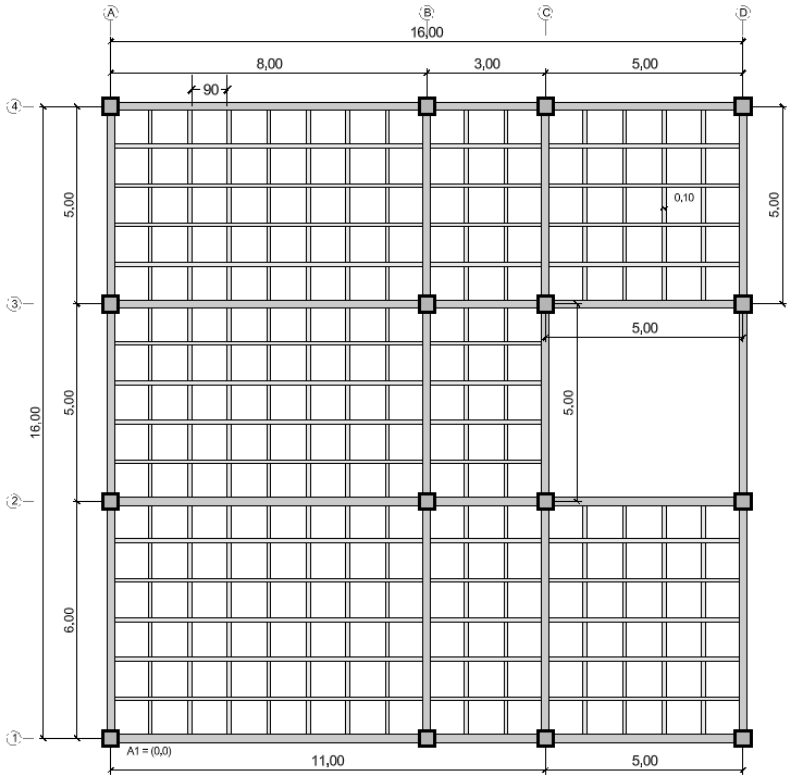


Figura 1: Planta estructural de losa maciza.

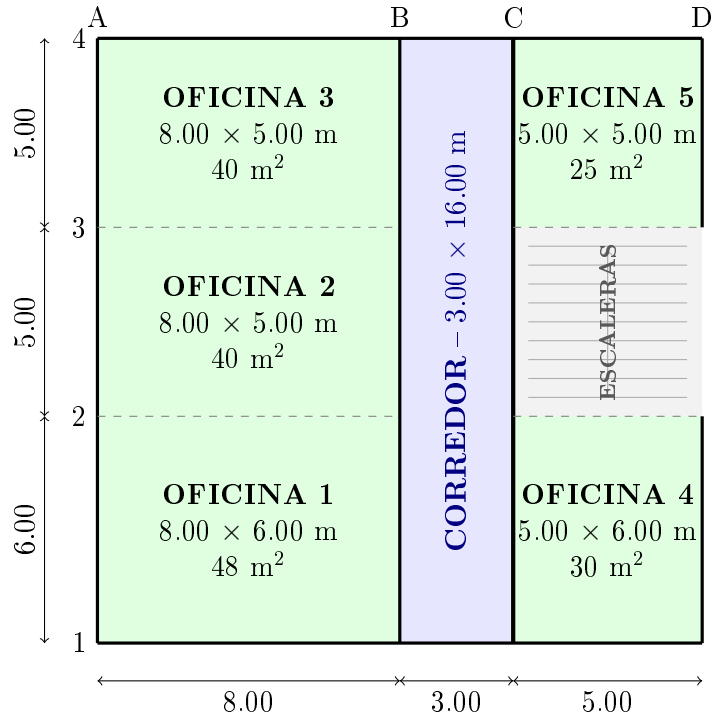


Figura 2: Distribucion arquitectonica en planta.

Por otro lado, se optó por una losa maciza de concreto reforzado de 0,05 m de espesor. Esto valor encontrado a partir de las formulas de prediseño otorgadas por la NSR-10, con la ecuación de L/20 dada por la tabla C.9.5.3.

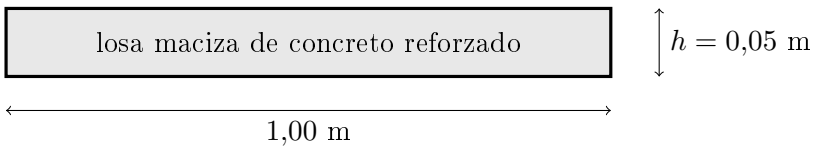


Figura 3: Modulo representativo por metro cuadrado de losa maciza.

Por ultimo cabe mencionar que la resistencia de compresion del concreto adoptada fue de 21 MPa y la resistencia de fluencia del acero usado fue de 420 MPa.

3. Criterios iniciales de carga

Para el cálculo preliminar de cargas se tomó como referencia la NSR-10. A partir de la Tabla B.3.4.3-1, correspondiente a valores mínimos alternativos de carga muerta de elementos no estructurales cuando no se efectúa un análisis más detallado.

De acuerdo con la referencia marcada para ocupación de oficinas, se adoptan inicialmente los siguientes valores:

Concepto	Carga adoptada
Particiones	2,0 kN/m^2
Acabados de piso y cubierta	1,8 kN/m^2
Instalaciones	0,5 kN/m^2

Tabla 1: Valores preliminares de carga muerta considerados.

Para la carga viva se empleó la Tabla B.4.2.1-1, Cargas vivas mínimas uniformemente distribuidas.

Ocupación o uso	Carga viva
Oficinas (zonas 1 a 5)	2,0 kN/m^2
Corredores (franja B-C)	3,0 kN/m^2

Tabla 2: Cargas vivas adoptadas según NSR-10, Tabla B.4.2.1-1.

3.1. Peso propio de la losa maciza

Para este primer informe unicamente se toma la carga muerta de la losa maciza. El espesor adoptado es $h = 0{,}05$ m, por lo que el volumen unitario por metro cuadrado es:

$$v = 1{,}00 \cdot 1{,}00 \cdot 0{,}05 = 0{,}05 \text{ m}^3/\text{m}^2 \tag{1}$$

Suponiendo un peso específico del concreto reforzado de 24 kN/m^3, el peso propio de la losa resulta:

$$w_{pp} = 0{,}05 \text{ m}^3/\text{m}^2 \times 24 \text{ kN/m}^3 = 1{,}20 \text{ kN/m}^2 \tag{2}$$

Este valor se suma a las cargas muertas del Cuadro 1 para obtener la carga muerta total de diseño:

Concepto	Carga
Particiones	2,0 kN/m^2
Acabados de piso y cubierta	1,8 kN/m^2
Instalaciones	0,5 kN/m^2
Peso propio de la losa maciza	1,20 kN/m^2
Carga muerta total (D)	**5,50 kN/m^2**

Tabla 3: Carga muerta total de diseño, incluyendo el peso propio calculado.

3.2. Combinación de cargas mayoradas

Con la carga muerta total $D = 5{,}50$ kN/m^2 y las cargas vivas L del Cuadro 2, se calculó la carga última mediante la combinación $U = 1{,}2D + 1{,}6L$, considerando los dos usos de la planta:

$$U_{\text{oficinas}} = 1{,}2(1{,}20 + 2 + 1{,}8 + 0{,}5) + 1{,}6(2) = 9{,}80 \text{ kN/m}^2 \approx 10 \text{ kN/m}^2$$
$$U_{\text{corredores}} = 1{,}2(1{,}20 + 2 + 1{,}8 + 0{,}5) + 1{,}6(3) = 11{,}40 \text{ kN/m}^2 \approx 12 \text{ kN/m}^2$$

Zona	Carga última U
Oficinas (zonas 1 a 5)	10 kN/m^2
Corredor (franja B-C)	12 kN/m^2

Tabla 4: Cargas últimas de diseño por zona.

Estos valores de carga última son los que se emplearán como punto de partida para el diseño a flexión y cortante de la franja de losa analizada.

4. Análisis de la franja continua por pendiente-deflexión a mano

Por otro lado, se analizarón dos nervios en la misma dirección con diferente espaciamiento entre los apoyos, estos nervios se pueden evidenciar en la figura 4.

4.1. Esquema estructural y cargas

La carga lineal sobre la franja se obtuvo multiplicando la carga última por metro cuadrado (Cuadro 4) por el ancho tributario correspondiente a cada tramo. No se adoptó un único

factor para toda la franja, porque el tramo del corredor y los tramos de oficinas no reciben la misma franja tributaria de losa.

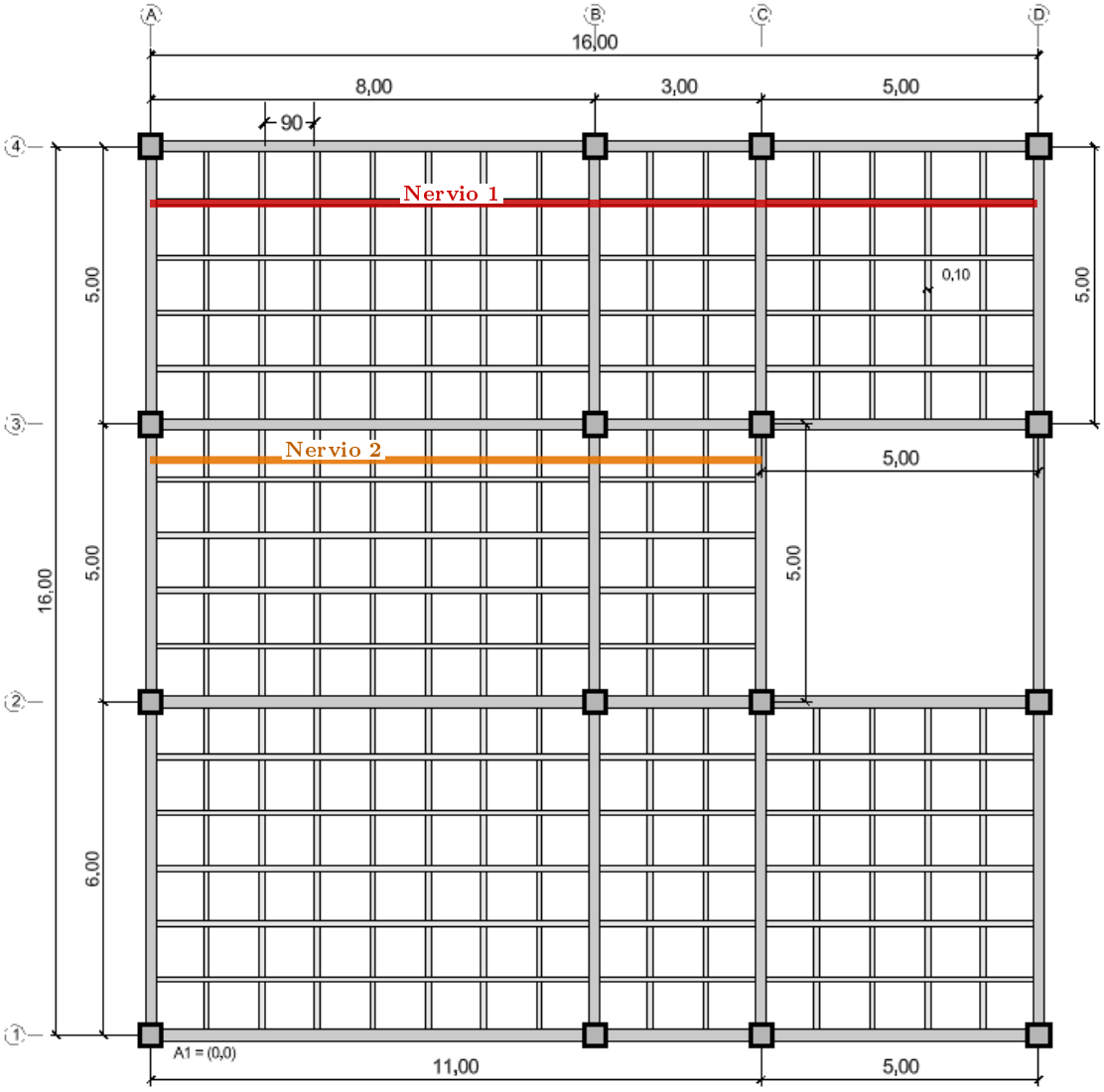


Figura 4: Ubicación en planta de los nervios analizados.

$$w_1 = 10 \times 0{,}40 = 4{,}00 \text{ kN/m} \quad \text{(A-B, oficina)}$$
$$w_2 = 12 \times 0{,}60 = 7{,}20 \text{ kN/m} \quad \text{(B-C, corredor)}$$
$$w_3 = 10 \times 0{,}50 = 5{,}00 \text{ kN/m} \quad \text{(C-D, oficina)}$$

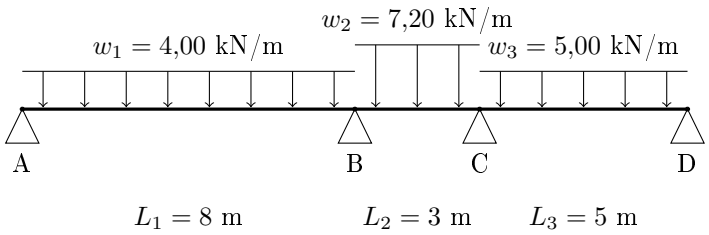


Figura 5: Esquema de la franja continua analizada.

4.2. Momentos de empotramiento

Aplicando los terminos de pendiente deflexión sobre los tramos quedan las siguientes expresiones:

$$\text{Tramo 1 (extremo A articulado):} \quad \frac{3EI}{L_1} = \frac{3EI}{8}$$

$$\text{Tramo 2 (extremo B, cercano):} \quad \frac{4EI}{L_2} = \frac{4EI}{3} \qquad \text{(extremo C, transporte)} \quad \frac{2EI}{L_2} = \frac{2EI}{3}$$

$$\text{Tramo 3 (extremo D articulado):} \quad \frac{3EI}{L_3} = \frac{3EI}{5}$$

Los momentos de empotramiento o momentos generados por las cargas externas (FEM) se calculan con la fórmula reducida $wL^2/8$ para los tramos con extremos articulados, y con la fórmula estándar $wL^2/12$ para el tramo interior con empotramientos:

$$\text{FEM}_1 = \frac{w_1 L_1^2}{8} = \frac{4{,}00 \times 8^2}{8} = 32{,}00 \text{ kN·m}$$
$$\text{FEM}_2 = \frac{w_2 L_2^2}{12} = \frac{7{,}20 \times 3^2}{12} = 5{,}40 \text{ kN·m}$$
$$\text{FEM}_3 = \frac{w_3 L_3^2}{8} = \frac{5{,}00 \times 5^2}{8} = 15{,}63 \text{ kN·m}$$

4.3. Ecuaciones de equilibrio y solución

Planteando el equilibrio de momentos en cada nudo interior ($M_{BA} + M_{BC} = 0$ en B, $M_{CB} + M_{CD} = 0$ en C) y con los diagramas guias que se enseño en clase queda la siguientes expresiones:

$$\text{Nudo B:} \quad \left(\frac{3EI}{8} + \frac{4EI}{3}\right)\theta_2 + \frac{2EI}{3}\theta_3 + \text{FEM}_2 - \text{FEM}_1 = 0$$

$$\text{Nudo C:} \quad \frac{2EI}{3}\theta_2 + \left(\frac{4EI}{3} + \frac{3EI}{5}\right)\theta_3 + \text{FEM}_3 - \text{FEM}_2 = 0$$

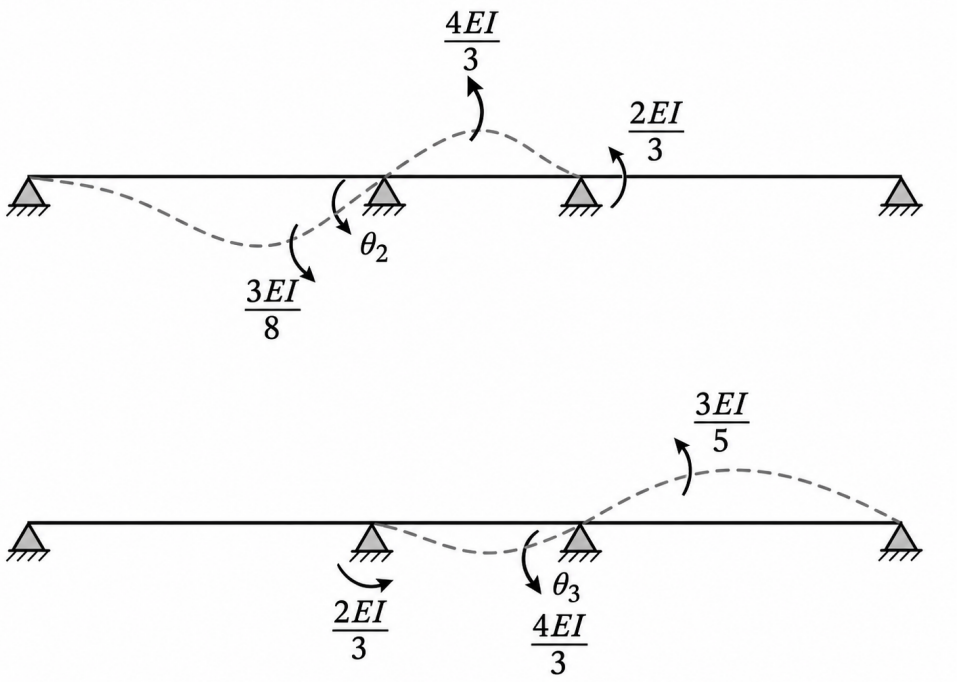


Figura 6: Esquema guia para las ecuaciones de continuidad en los nudos B y C.

lo que conduce al sistema matricial (con $\Theta = EI\theta$):

$$\begin{bmatrix} \frac{41}{24} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{29}{15} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Theta_2 \\ \Theta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{FEM}_1 - \text{FEM}_2 \\ \text{FEM}_2 - \text{FEM}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 26{,}60 \\ -10{,}23 \end{bmatrix} \tag{3}$$

Resolviendo el sistema:

$$\theta_2 = \frac{20{,}377}{EI} \qquad \theta_3 = \frac{-12{,}290}{EI} \tag{4}$$

4.4. Momentos en los apoyos

Con θ_2 y θ_3 ya conocidos, los momentos en cada extremo de tramo se obtienen de las mismas ecuaciones de pendiente-deflexión, evaluando $\Theta_2 = EI\theta_2 = 20{,}377$ y $\Theta_3 = EI\theta_3 = -12{,}290$ quedando las siguientes expresiones:

$$M_{BA} = \frac{3}{8}\Theta_2 - \text{FEM}_1 = \frac{3}{8}(20{,}377) - 32{,}00 = -24{,}36 \text{ kN·m}$$
$$M_{CB} = \frac{2}{3}\Theta_2 + \frac{4}{3}\Theta_3 - \text{FEM}_2 = \frac{2}{3}(20{,}377) + \frac{4}{3}(-12{,}290) - 5{,}40 = -8{,}24 \text{ kN·m}$$

Resumiendo los momentos en la siguiente tabla queda:

Apoyo	Momento
M_2 (apoyo B)	$-24{,}36$ kN·m
M_3 (apoyo C)	$-8{,}24$ kN·m

Tabla 5: Momentos finales en los apoyos intermedios de la franja continua analizada.

Estos momentos sirven como referencia para la elección de la sección de acero para los nervios. El segundo nervio se analiza con Xvigas en la Sección 5, y ambos resultados se consideran para la preselección del perfil de acero.

4.5. Reacciones, y diagramas de cortante y de momento

Con los momentos de apoyo ya conocidos, las reacciones se calcularon por equilibrio estático en cada tramo

$$R_{B1} = \frac{w_1 L_1^2/2 - M_B}{L_1} = 19{,}04 \text{ kN} \qquad R_{A1} = w_1 L_1 - R_{B1} = 12{,}96 \text{ kN}$$
$$R_{B2} = \frac{w_2 L_2^2/2 + M_B - M_C}{L_2} = 5{,}43 \text{ kN} \qquad R_{A2} = w_2 L_2 - R_{B2} = 16{,}17 \text{ kN}$$
$$R_{B3} = \frac{w_3 L_3^2/2 + M_C}{L_3} = 10{,}85 \text{ kN} \qquad R_{A3} = w_3 L_3 - R_{B3} = 14{,}15 \text{ kN}$$

Las reacciones en los apoyos globales se obtienen sumando las contribuciones de los tramos que llegan a cada nudo:

Apoyo	Reacción
$R_A = R_{A1}$	12,96 kN
$R_B = R_{B1} + R_{A2}$	35,22 kN
$R_C = R_{B2} + R_{A3}$	19,57 kN
$R_D = R_{B3}$	10,85 kN
Suma $\sum R_i$	**78,60 kN**

Tabla 6: Reacciones de la franja continua.

Después de definir las reacciones, se construyen las funciones de cortante y momento para graficar los diagramas. En coordenada global x, las funciones empleadas son:

$$
\begin{aligned}
V_1(x) &= R_{A1} - w_1 x && 0 \le x \le 8 \\
V_2(x) &= R_{A2} - w_2(x-8) && 8 \le x \le 11 \\
V_3(x) &= R_{A3} - w_3(x-11) && 11 \le x \le 16 \\
M_1(x) &= R_{A1}x - \frac{w_1 x^2}{2} && 0 \le x \le 8 \\
M_2(x) &= M_B + R_{A2}(x-8) - \frac{w_2(x-8)^2}{2} && 8 \le x \le 11 \\
M_3(x) &= M_C + R_{A3}(x-11) - \frac{w_3(x-11)^2}{2} && 11 \le x \le 16
\end{aligned}
$$

Con estas expresiones se obtienen los diagramas de fuerza cortante y de momento flector del nervio seleccionado (Figura 7). Los momentos positivos principales ocurren en la Oficina 1 (+20,98 kN·m, a 3,24 m de A) y en la Oficina 4 (+11,78 kN·m, a 2,83 m de C).

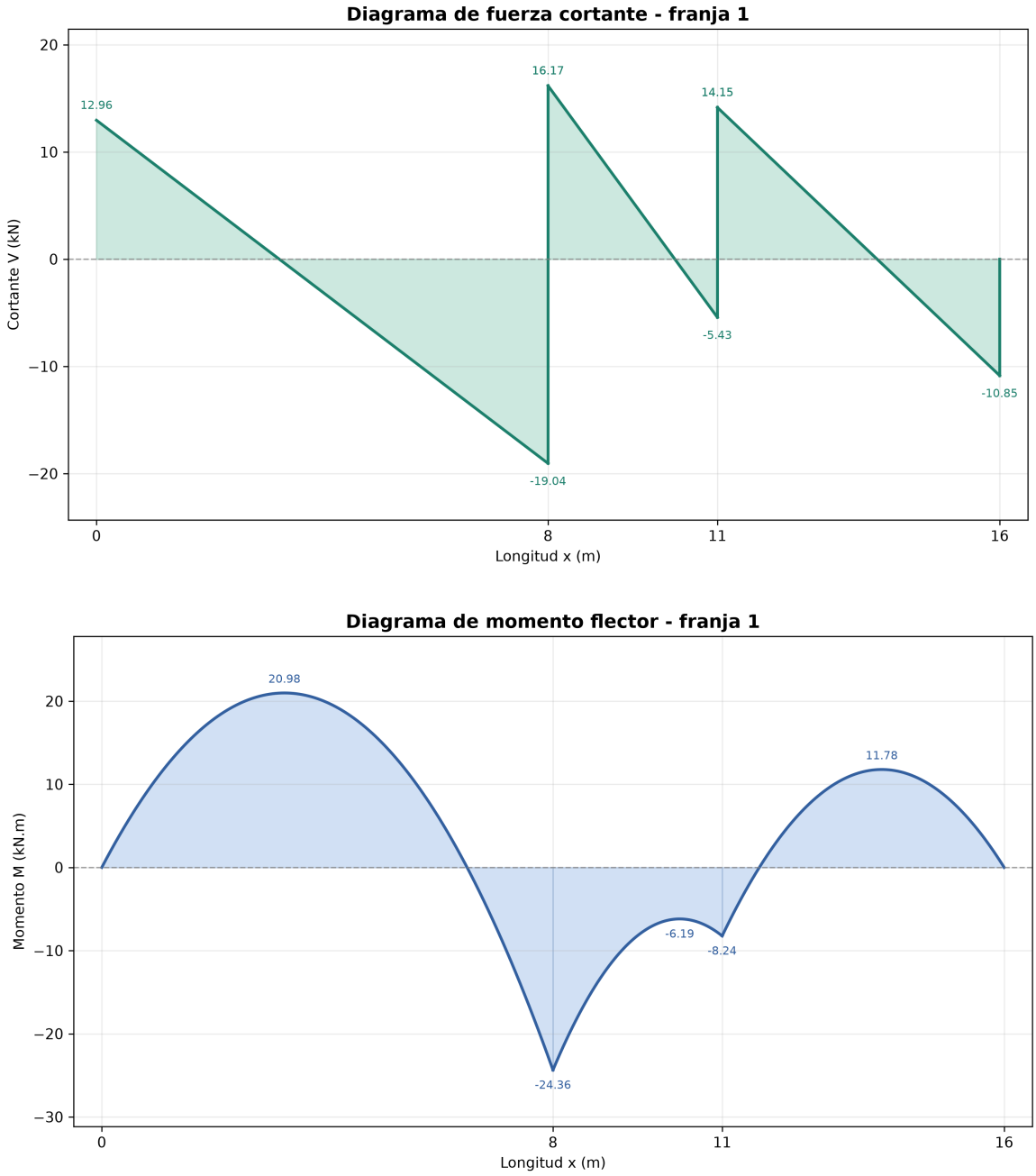


Figura 7: Diagrama de fuerza cortante (DFC, kN) y diagrama de momento flector (DMF, kN·m) de la franja analizada a mano.

5. Análisis del segundo nervio con Xvigas

Se analizó además el primer nervio horizontal superior de la Oficina 2, continuo hacia el corredor entre los ejes A y C. El modelo de Xvigas comprende dos tramos: A-B de 8,00 m, cargado con $4,00$ kN/m, y B-C de 3,00 m, cargado con $7,20$ kN/m.

La Figura 8 muestra el modelo y las cargas introducidas. Los diagramas de cortante y momento de las Figuras 9 y 10 se incorporan directamente desde los resultados de Xvigas. El momento negativo en B es aproximadamente $-25{,}52$ kN·m y el momento positivo máximo en el tramo A-B es aproximadamente $+20{,}51$ kN·m.

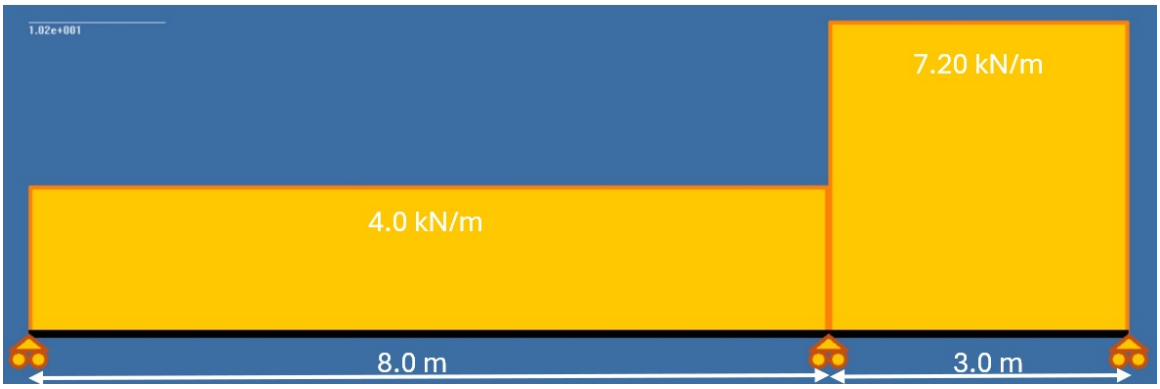


Figura 8: Modelo y cargas lineales del segundo nervio en Xvigas.

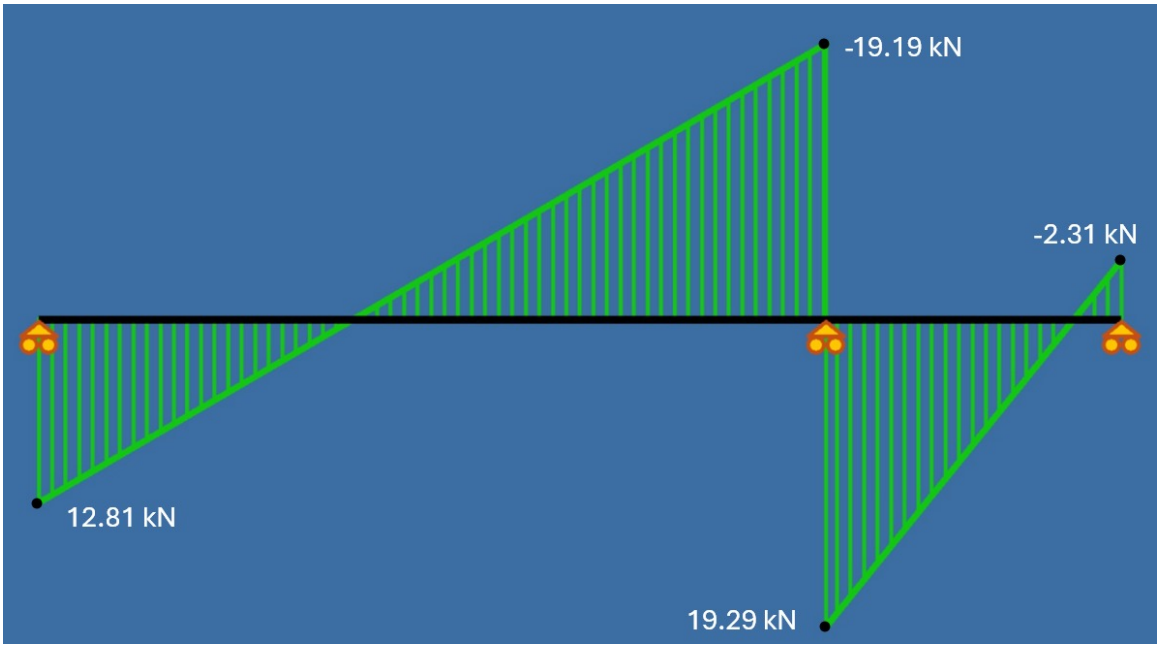


Figura 9: Diagrama de fuerza cortante del segundo nervio obtenido en Xvigas.

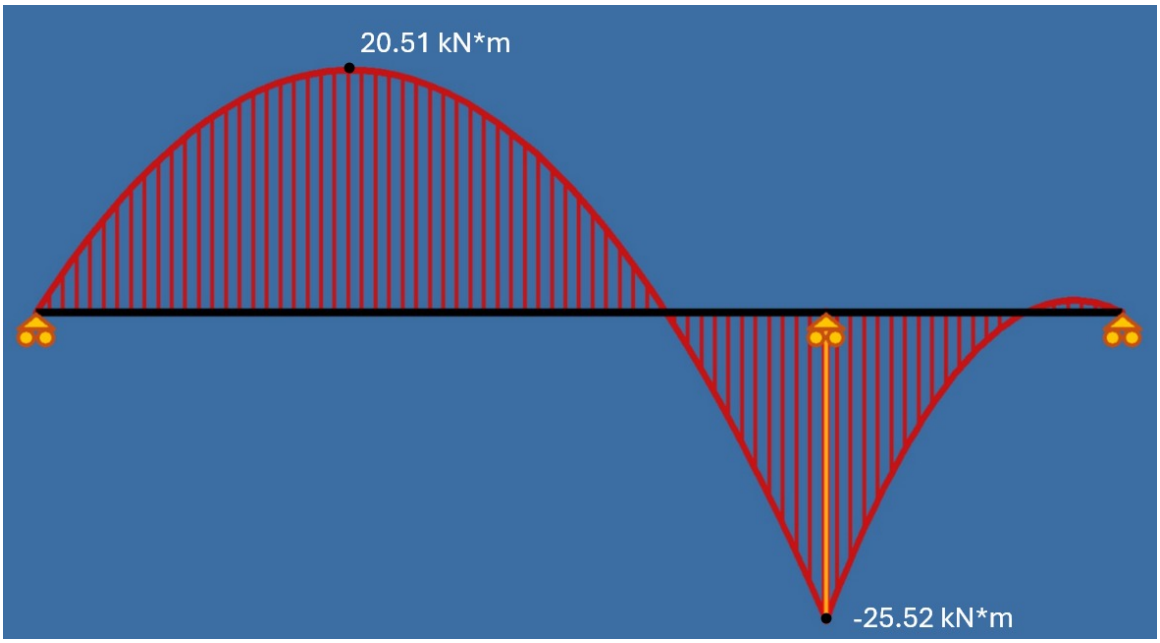


Figura 10: Diagrama de momento flector del segundo nervio obtenido en Xvigas.

6. Preselección del perfil de acero del nervio

Para la preselección se adopta el mayor moment de los dos nervios estudiados, ya que no existe una diferencia drastica entre la magnitud de estos dos: $M_u = -25{,}52$ kN·m en el apoyo B del segundo nervio.

6.1. Conversión del momento y módulo resistente requerido

La base de datos de perfiles está expresada en unidades inglesas por lo que se hace una conversión a este sistema. Con 1 kN·m = 8,8507 kip·in:

$$|M_u| = 25{,}52 \times 8{,}8507 = 225{,}87 \text{ kip·in}$$

Para esta comparación preliminar se adopta acero ASTM A572 Grado 50, con $F_y = 50$ ksi. El módulo resistente elástico requerido alrededor del eje fuerte se estima como:

$$S_{\text{req}} = \frac{|M_u|}{F_y} = \frac{225{,}87 \text{ kip·in}}{50 \text{ kip/in}^2} = 4{,}52 \text{ in}^3$$

Se comparan secciones transversales tipo C y MC, excluyendo perfiles PHR C. Realizando un flitro inicial se obtienen los siguientes resultados.

Perfil	Altura (cm)	Peso (kg/m)	S_x (in^3)	Reserva sobre S_{req}	Evaluación preliminar
C6X8.2	15,24	12,20	4,35	$-3,71\,\%$	No cumple
MC8X8.5	20,32	12,65	5,82	$28,83\,\%$	Seleccionado
C7X9.8	17,78	14,58	6,07	$34,37\,\%$	Cumple; mayor peso
MC10X6.5	25,40	9,67	4,59	$1,61\,\%$	Cumple ajustado; descartado por altura

Tabla 7: Comparación preliminar de perfiles frente al módulo resistente requerido.

El perfil C6X8.2 no alcanza el módulo requerido para el momento gobernante. El MC10X6.5 apenas lo supera y se descarta por su altura de 25,40 cm, que incrementaría el peralte visible del nervio. El C7X9.8 ofrece mayor reserva, pero pesa 1,93 kg/m más que el MC8X8.5. Se preselecciona el MC8X8.5 por cumplir con una reserva de $28{,}83\,\%$ y mantener un peso moderado frente al C7X9.8. Además, se propone mantener una sección común para los nervios por criterio de constructibilidad.

La sección preseleccionada es MC8X8.5. Según la ficha consultada, tiene un área transversal de 2,5 in^2, una masa lineal de 12,65 kg/m, una altura total de 20,32 cm y módulos resistentes elásticos $S_{\text{bottom}} = S_{\text{top}} = 5{,}82\ \text{in}^3$.

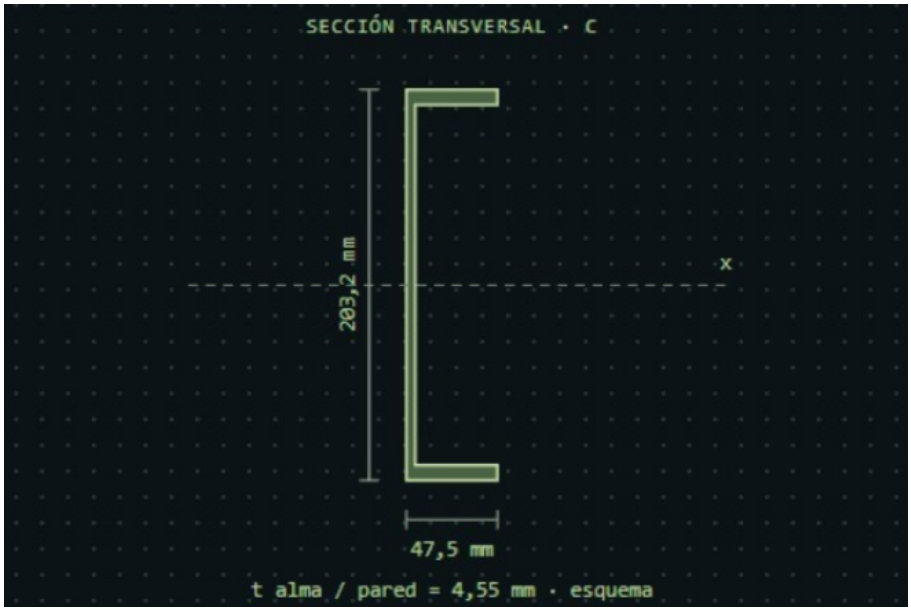


Figura 11: Sección transversal del perfil MC8X8.5 preseleccionado.

7. Nota

Se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como Codex y Claude para la elaboración del informe con la mayoría de graficas presentadas. Tanto el contenido del texto como el procedimiento, analisis y codigos empleados fueron elaboración propia.